



第9章 可编程接口技术

14:15

第9章 可编程接口技术



9.1 并行接口（重难点）

9.2 定时器/计数器接口（重难点）

14:15

第9章 可编程接口技术



9.1 并行接口（重难点）

9.2 定时器/计数器接口（重难点）

14:15

9.1 并行接口



- 并行接口是指**CPU**与外设之间的信息传输是多位同时进行的。
- 锁存器、缓冲器、收发器都是一种并行接口，但它们都不是可编程的。
- **8255**是**Intel**公司为**80X86**系列**CPU**生产的**8**位通用可编程并行输入/输出接口芯片，可作为任何一个与**TTL**兼容的并行数字设备与微机间的接口。
- **40脚DIP**，单一+**5V**电源，**TTL**电平。

9.1 并行接口



一、8255A的结构和功能（重点）

二、8255A的工作方式与应用（难点）

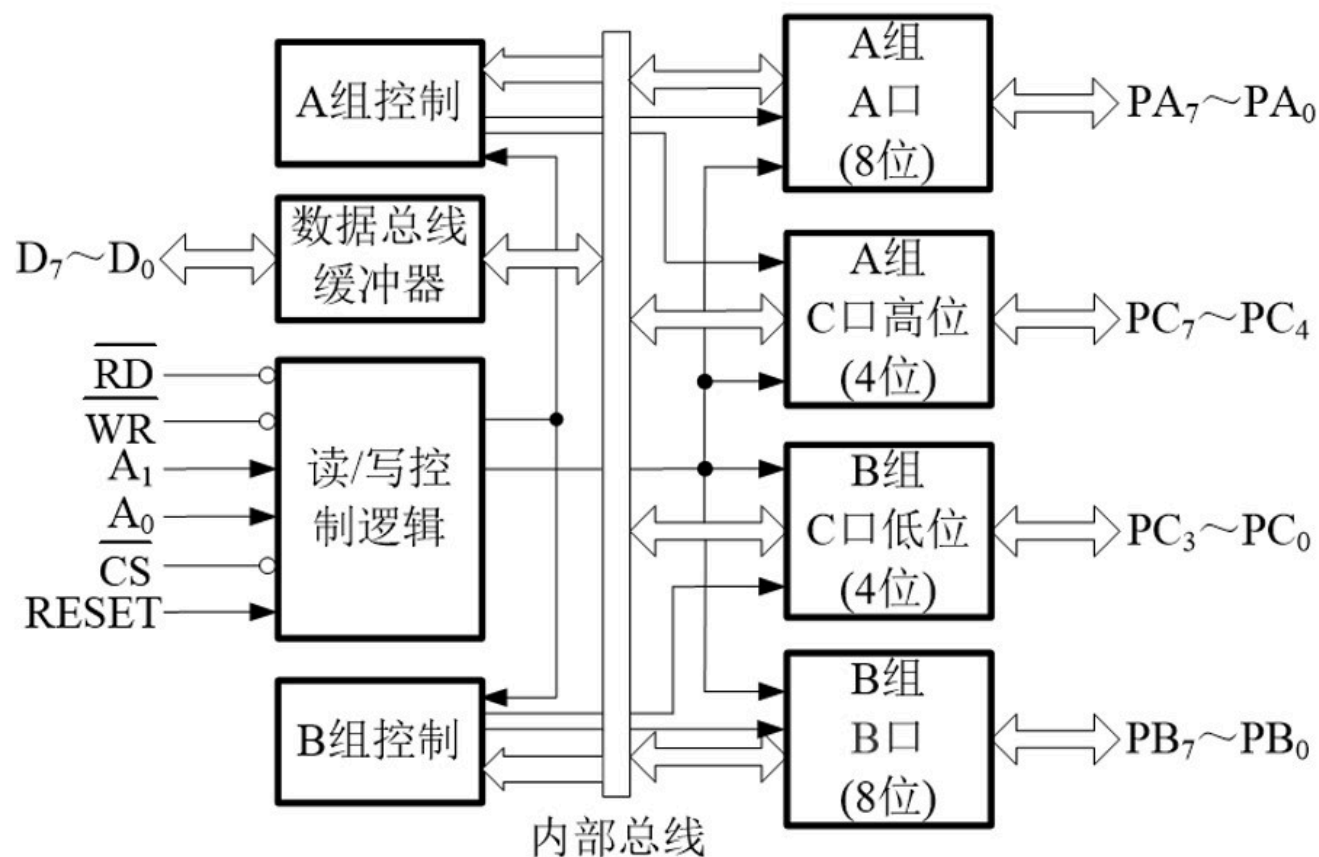
9.1 并行接口



一、8255A的结构和功能（重点）

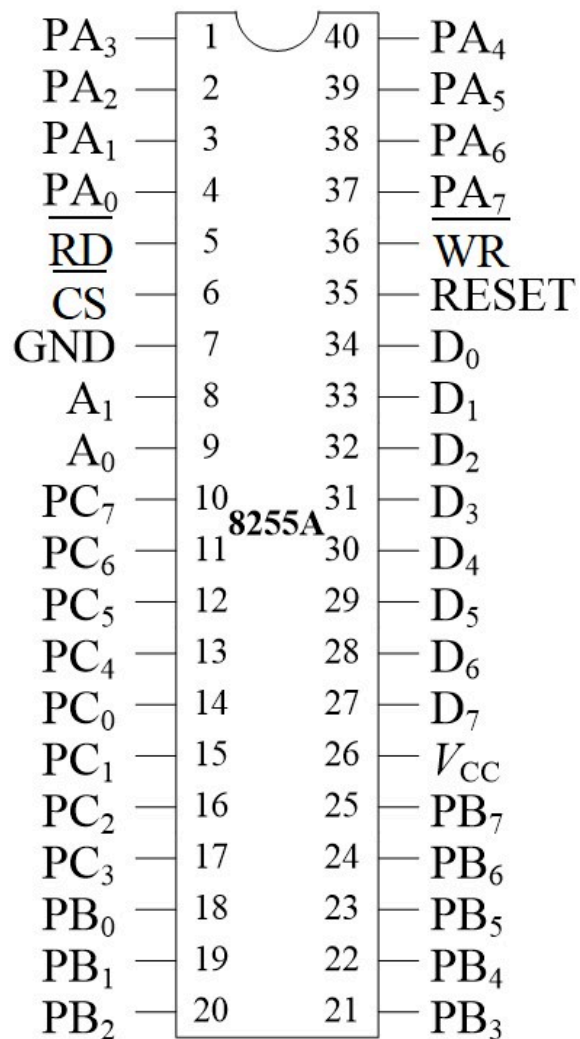
二、8255A的工作方式与应用（难点）

一、8255A的结构和功能



8255A内部结构框图

一、8255A的结构和功能

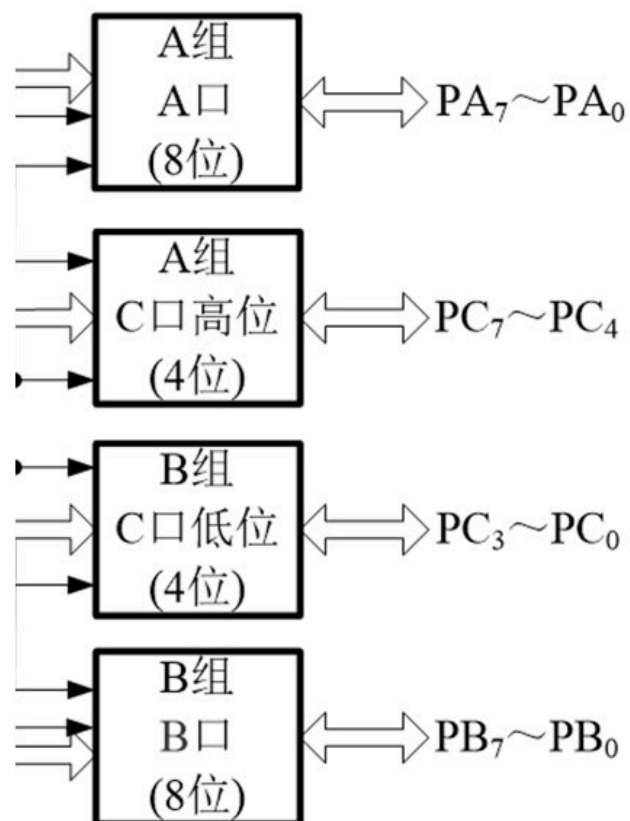


8255A引脚排列

一、8255A的结构和功能



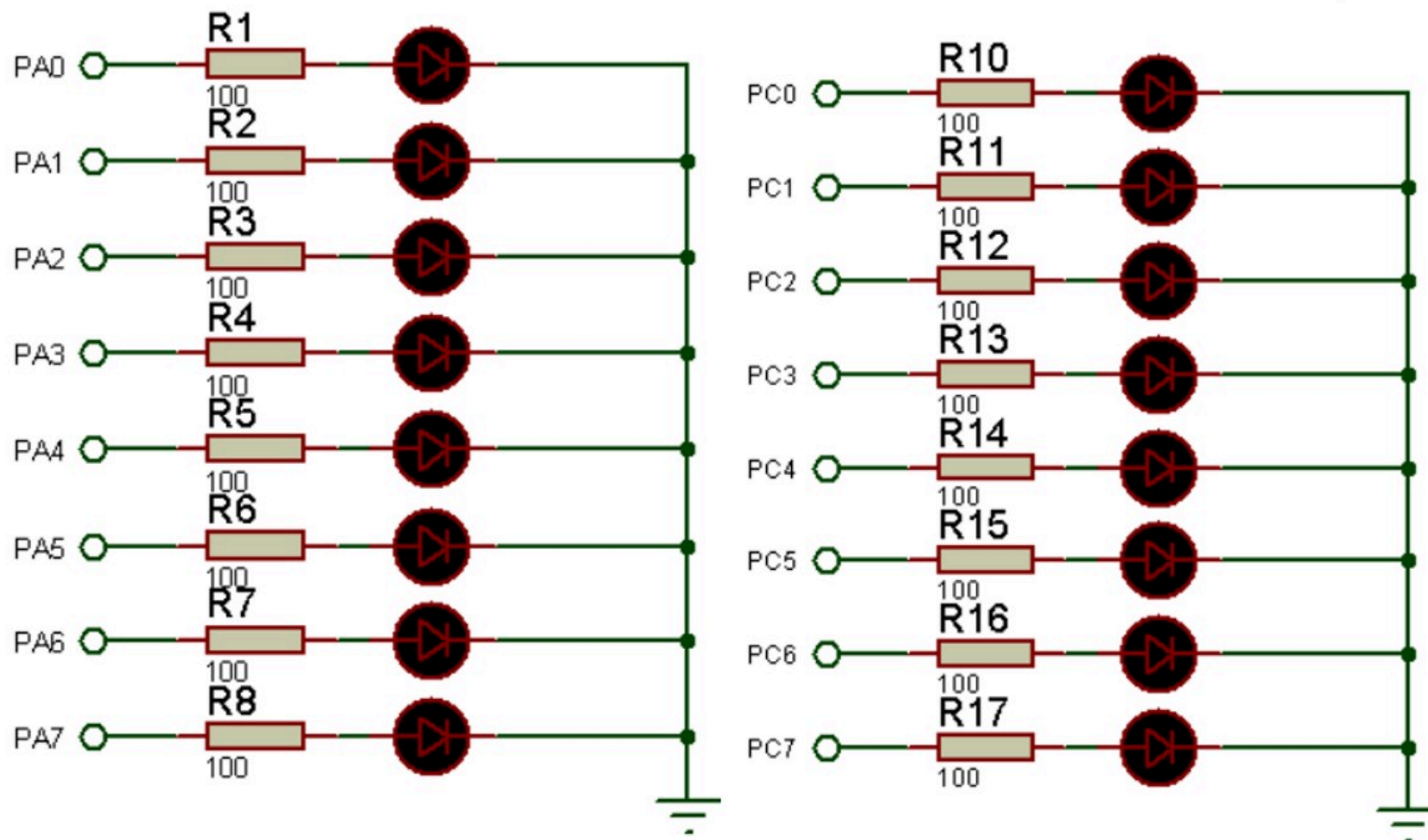
1、输入/输出端口



➤ **A口、B口**通常作为**独立的I/O端口**使用，**C口**也可以作为一般的**I/O端口**使用。

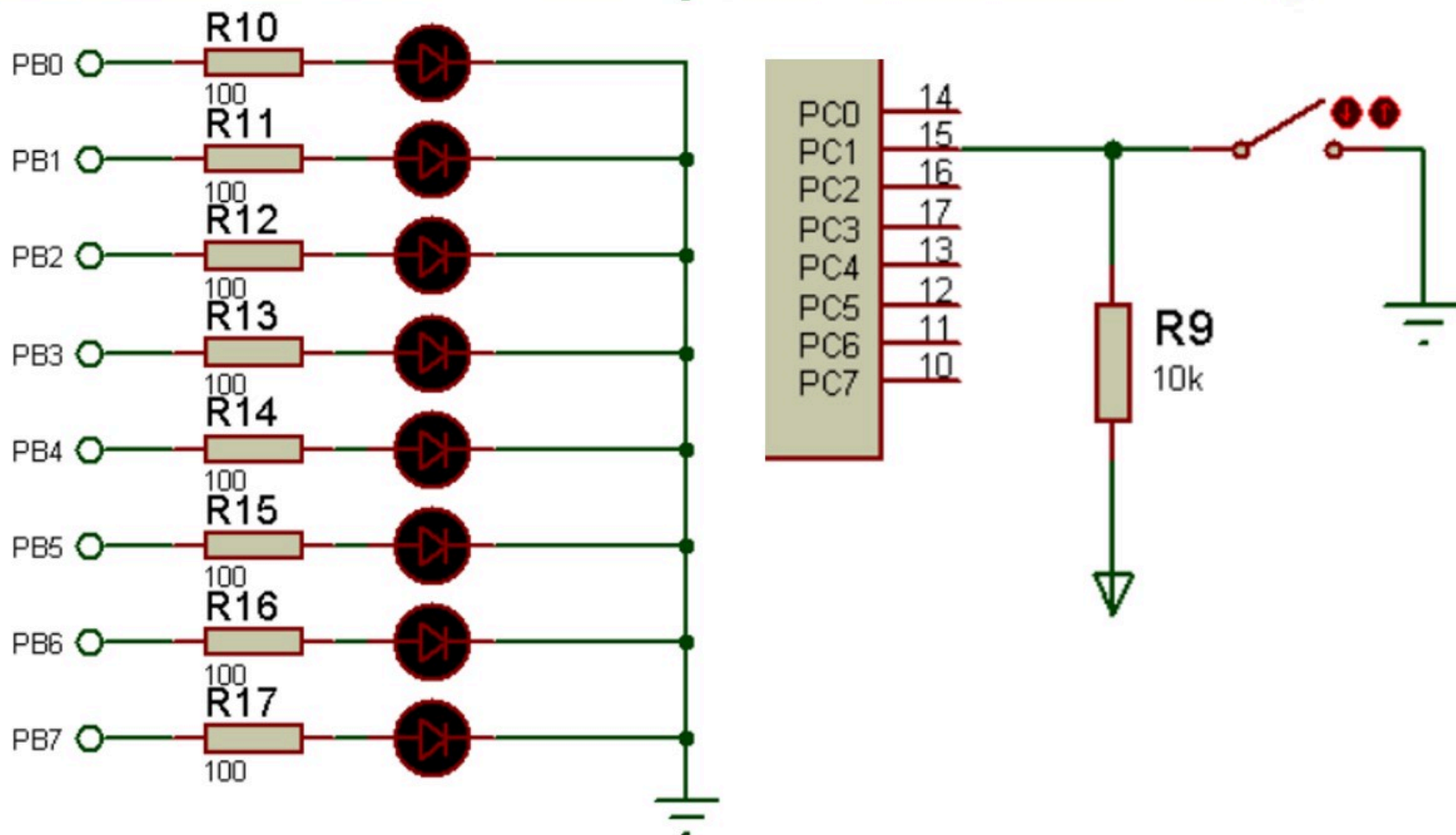
➤ 当**A口、B口**作为应答式的**I/O**口使用时，**C口**分别用来为**A口、B口**提供应答控制线。

一、8255A的结构和功能



A口、C口均作为输出口

一、8255A的结构和功能

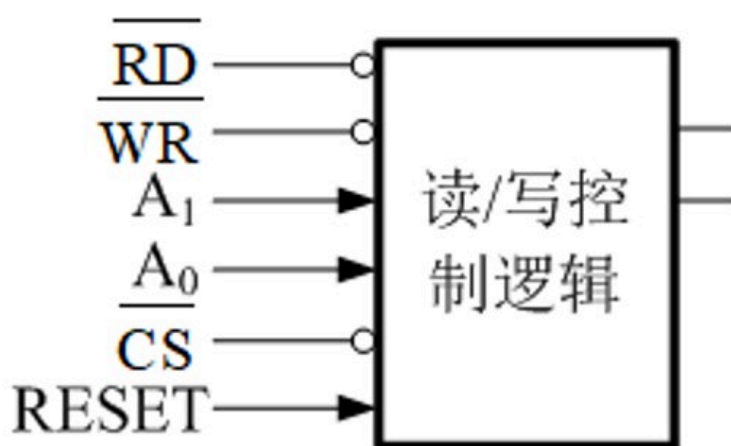


B口作为输出口、C口作为状态口

一、8255A的结构和功能



2、读/写控制逻辑



- $\overline{CS}$: 片选信号，低电平有效
- $\overline{RD}$: 读信号，低电平有效
- $\overline{WR}$: 写信号，低电平有效
- **RESET**: 复位信号，高电平有效。清除所有控制寄存器内容，并将各端口都置成输入方式
- **A1、A0**: **8255A**片内端口寻址线。

一、8255A的结构和功能

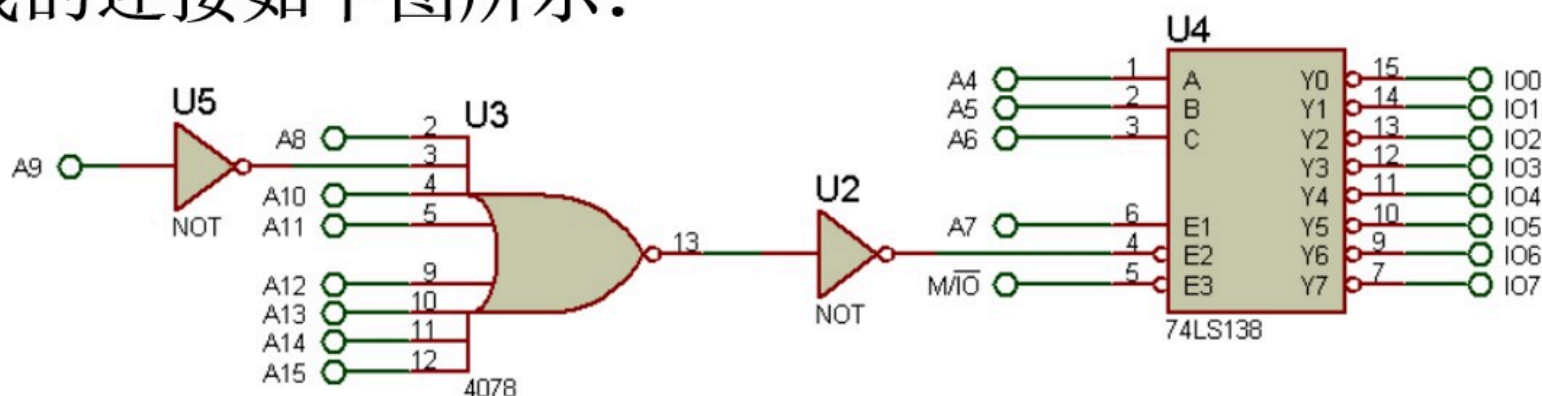


A_1	A_0	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	$\overline{CS}$	端口及操作功能	
0	A □ 0	0	1	0	端口A → 数据总线	输入操作 (读)
0	B □ 1	0	1	0	端口B → 数据总线	
1	C □ 0	0	1	0	端口C → 数据总线	
0	0	1	0	0	数据总线 → 端口A	输出操作 (写)
0	1	1	0	0	数据总线 → 端口B	
1	0	1	0	0	数据总线 → 端口C	
1	控制口 1	1	0	0	数据总线 → 控制寄存器	
×	×	×	×	1	未选中8255A, 数据总线 → 三态	断开功能
1	1	0	1	0	非法状态	
×	×	1	1	0	数据总线 → 三态	

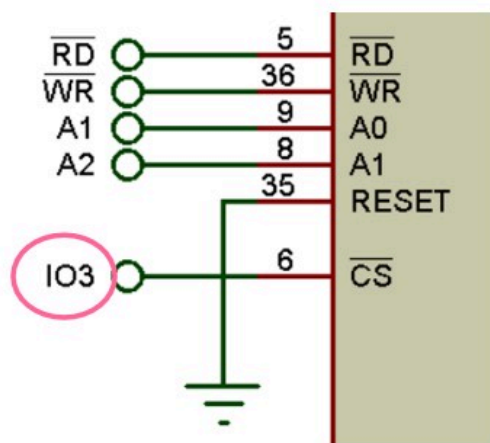
一、8255A的结构和功能



例1：I/O端口的地址译码电路和8255A与系统总线的连接如下图所示：



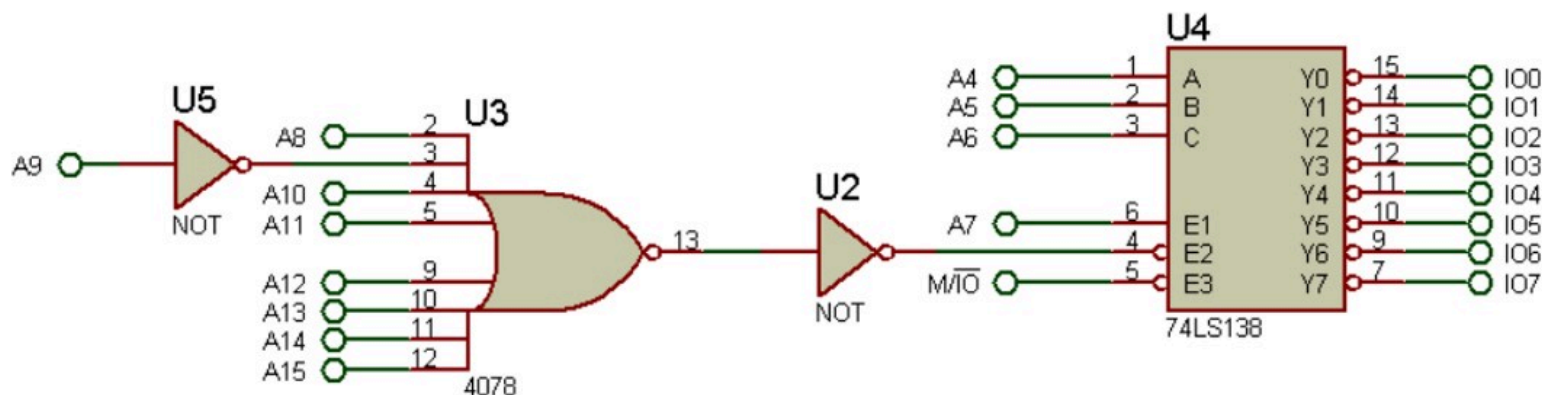
I/O端口的地址译码电路



8255A与系统总线的连接

计算该8255A芯片的各个端口的地址？

一、8255A的结构和功能

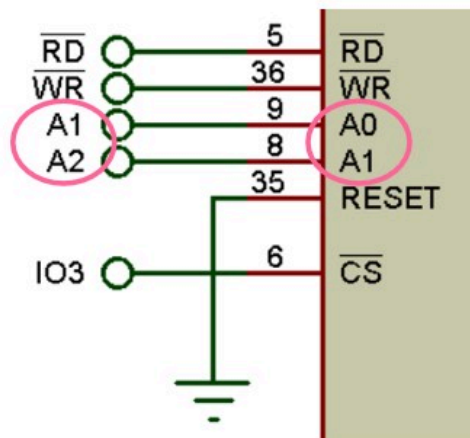


I/O端口的地址译码电路

8255A端口地址的计算（第一步：片外地址）

A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1				

一、8255A的结构和功能



8255A与系统总线的连接

8255A端口地址的计算（第二步：片内地址）

A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	X			X

一、8255A的结构和功能



端口**A**的地址: **02B0H**

A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0

端口**B**的地址: **02B2H**

A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0

一、8255A的结构和功能



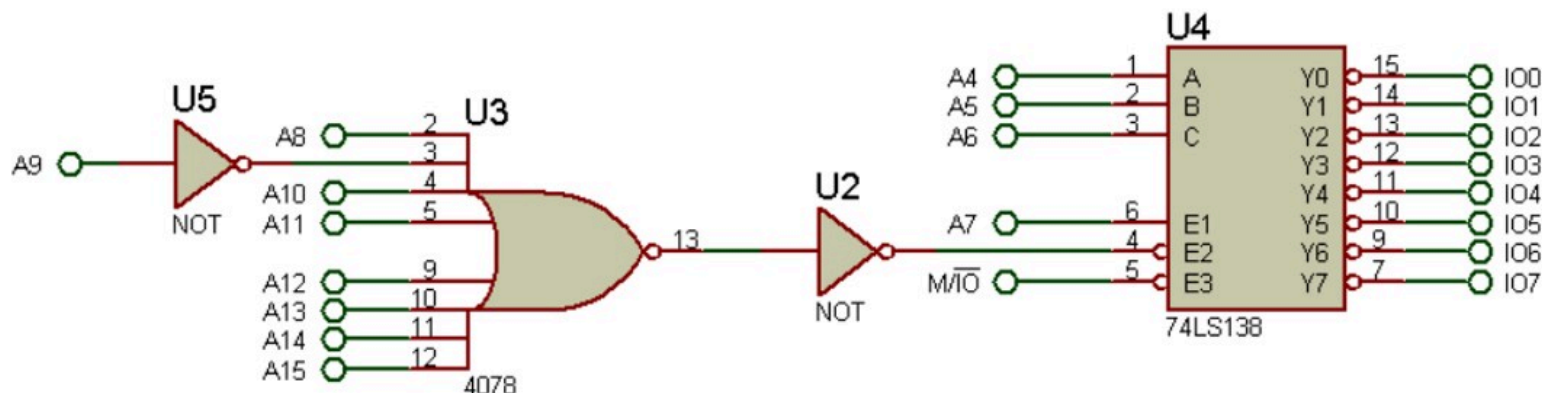
端口C的地址: **02B4H**

A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0

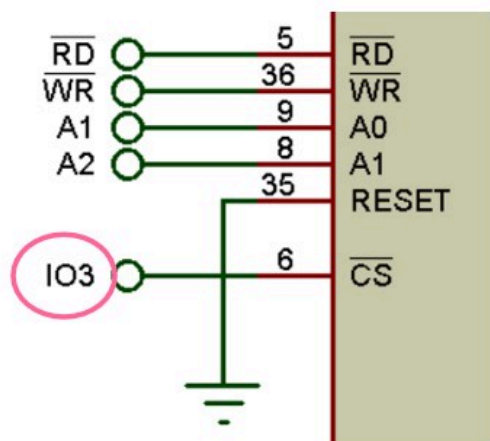
控制口的地址: **02B6H**

A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0

一、8255A的结构和功能



I/O端口的地址译码电路



8255A与系统总线的连接

各个端口的地址为:

A口: 02B0H

B口: 02B2H

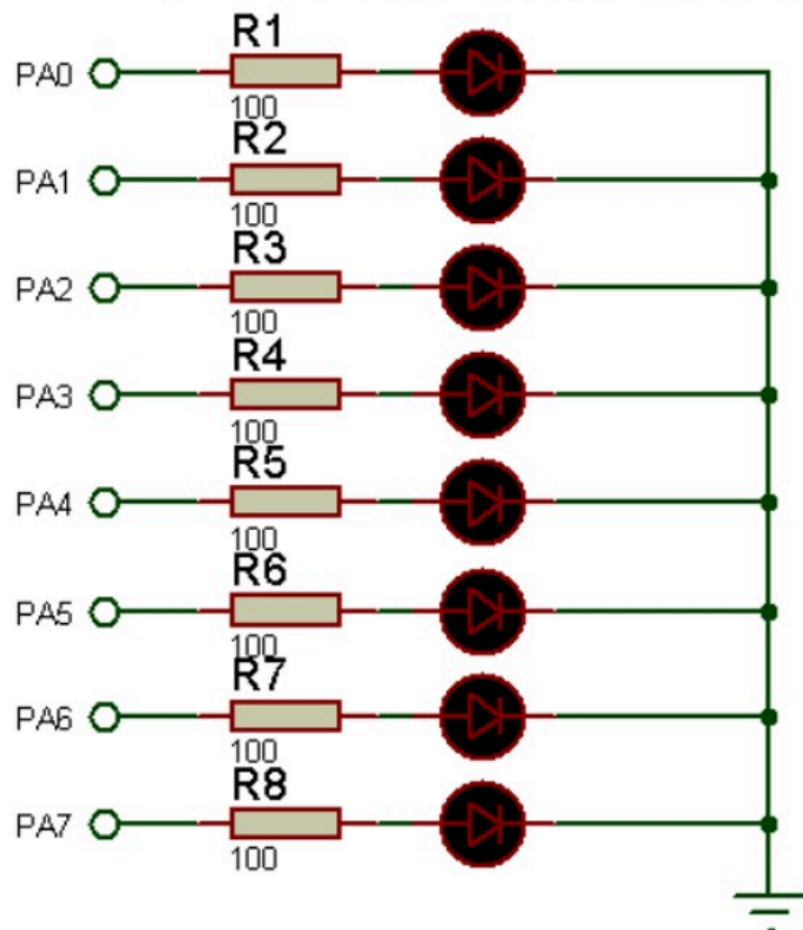
C口: 02B4H

控制口: 02B6H

一、8255A的结构和功能



例2：假设**8255A**端口**A**已设置为输出端口，口地址为**30H**，写出指令序列满足以下要求：



(1) 8个灯全亮

MOV AL,11111111B

OUT 30H,AL

(2) 8个灯全灭

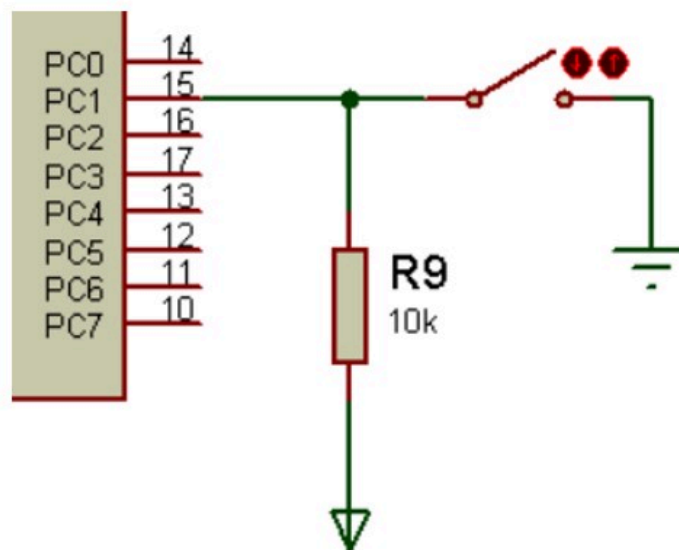
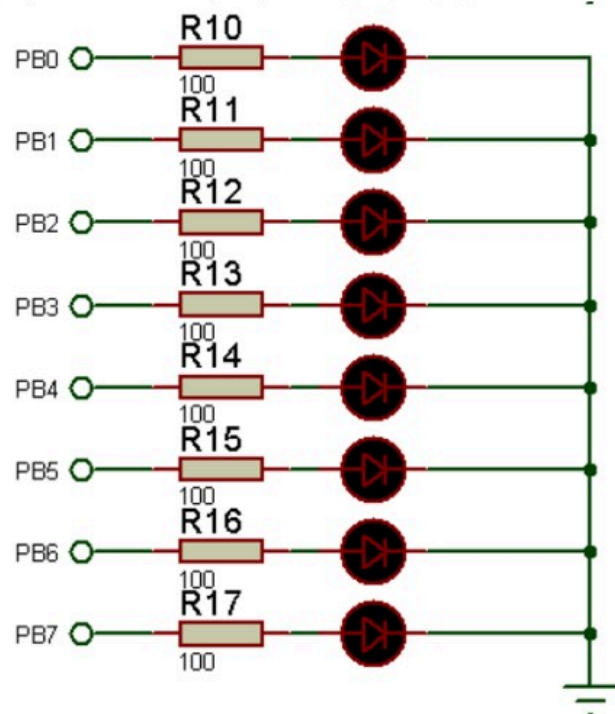
MOV AL,00000000B

OUT 30H,AL

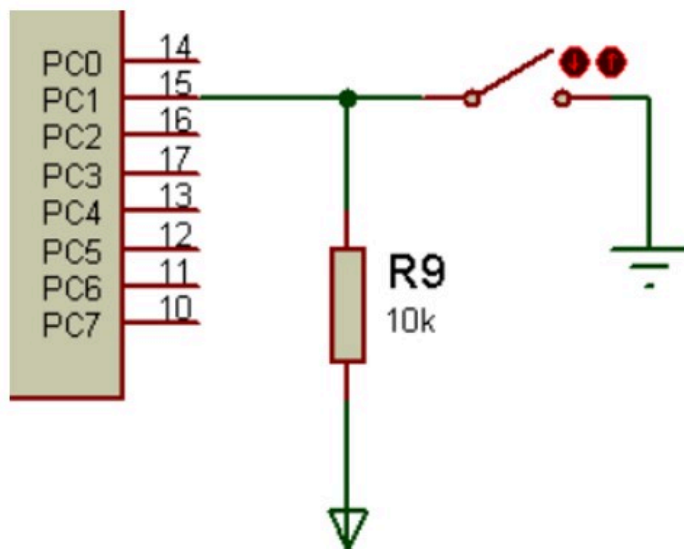
一、8255A的结构和功能



例3：假设**8255A**端口**B**已设置为输出端口，口地址为**1231H**，端口**C**已设置为输入端口，口地址为**1232H**，写出指令序列满足以下要求：
当开关合上，上面**4**个灯亮，下面**4**个灯灭，当开关打开，上面**6**个灯灭，下面**2**个灯亮。



一、8255A的结构和功能



开关合上: $PC_1=0$

开关打开: $PC_1=1$

因此，检测开关的状态只要
读取**PC**口判断**PC₁**即可。

一、8255A的结构和功能



	MOV	DX,1232H	
A1:	IN	AL,DX	;读取PC口检测开关状态
	TEST	AL,00000010B	;测试PC1是0还是1
	JNZ	A2	;ZF=0说明PC1=1
	MOV	AL,00001111B	;PC1=0, 开关合上
	MOV	DX,1231H	
	OUT	DX,AL	;PB口输出数据
	JMP	A1	
A2:	MOV	AL,11000000B	;PC1=1, 开关打开
	MOV	DX,1231H	
	OUT	DX,AL	;PB口输出数据
	JMP	A1	

一、8255A的结构和功能



3、A组/B组控制电路

- 接受来自**CPU**的读/写控制信号和**CPU**送入的控制字，然后分别决定各端口的功能。
- 还可以对**C**口的某位实现“置**0**”或“置**1**”的操作。

4、数据总线缓冲器

- 双向三态的**8**位缓冲器，可与数据总线（**D0~D7**）直接相连。

9.1 并行接口



一、8255A的结构和功能（重点）

二、8255A的工作方式与应用（难点）

二、8255A的工作方式与应用



8255A有三种工作方式

方式**0**、方式**1**、方式**2**

每个端口允许的工作方式

- 端口**A**: 方式**0**、方式**1**、方式**2**
- 端口**B**: 方式**0**、方式**1**
- 端口**C**: 方式**0**

二、8255A的工作方式与应用

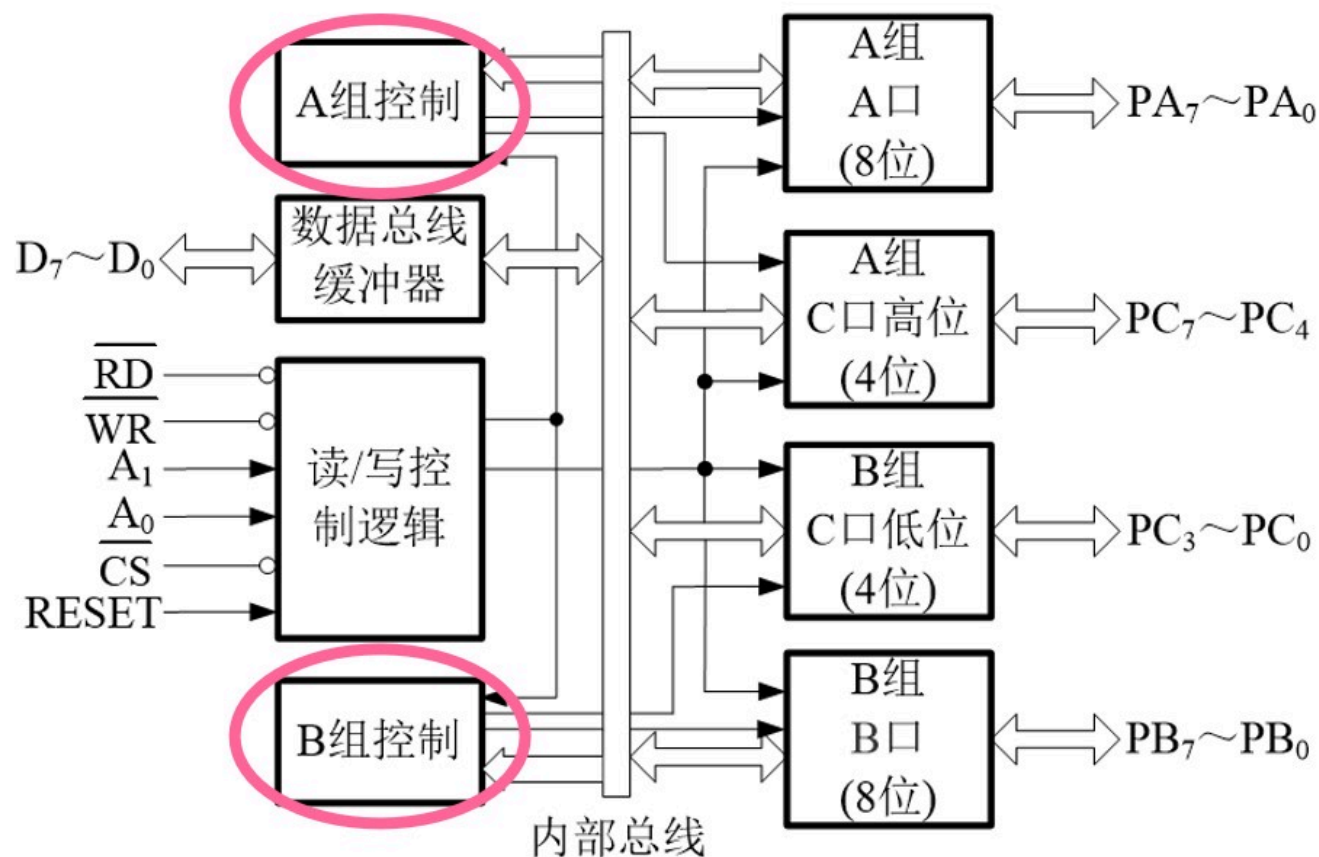


1、8255A的控制字

什么叫控制字？

8255A有三种工作方式，每个端口以哪种方式来工作，作为输入接口还是输出接口，取决于**CPU**对**8255**发出的命令。**CPU**对**8255**发出命令是通过对**8255**的控制口写控制字实现的。

二、8255A的工作方式与应用



8255A内部结构框图

二、8255A的工作方式与应用



A组/B组控制电路有两种功能

- ① 设置各端口的工作方式。
- ② 对**C**口的某位实现“置**0**”或“置**1**”的操作。

因此，**8255A**的控制字有两种

- ① 工作方式控制字
- ② **C**口置位/复位控制字

二、8255A的工作方式与应用



问题：**8255A**只有一个控制口，接收到**CPU**发来的命令时，如何区分该控制字是工作方式控制字还是**C**口置位/复位控制字？

通过控制字的最高位识别。

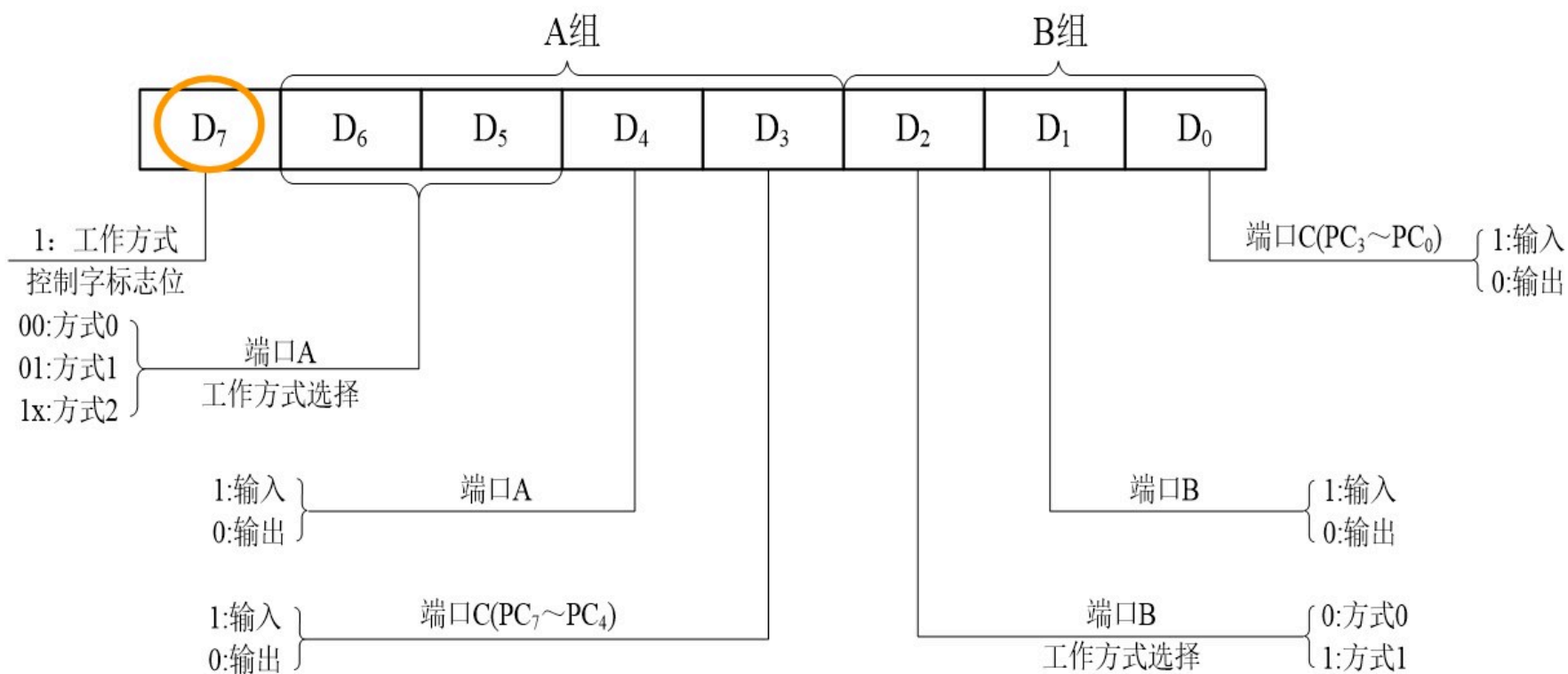
最高位=1，工作方式控制字

最高位=0，**C**口置位/复位控制字

二、8255A的工作方式与应用



① 工作方式控制字 (D7=1)



二、8255A的工作方式与应用



例4： 设某**8255A**的控制寄存器口地址为**B6H**，各端口工作方式如下：**A**口方式**0**、输入端口；**B**口方式**0**、输出端口；**C**口高**4**位为输出口，低**4**位为输入口。试编写该**8255A**接口的初始化程序。

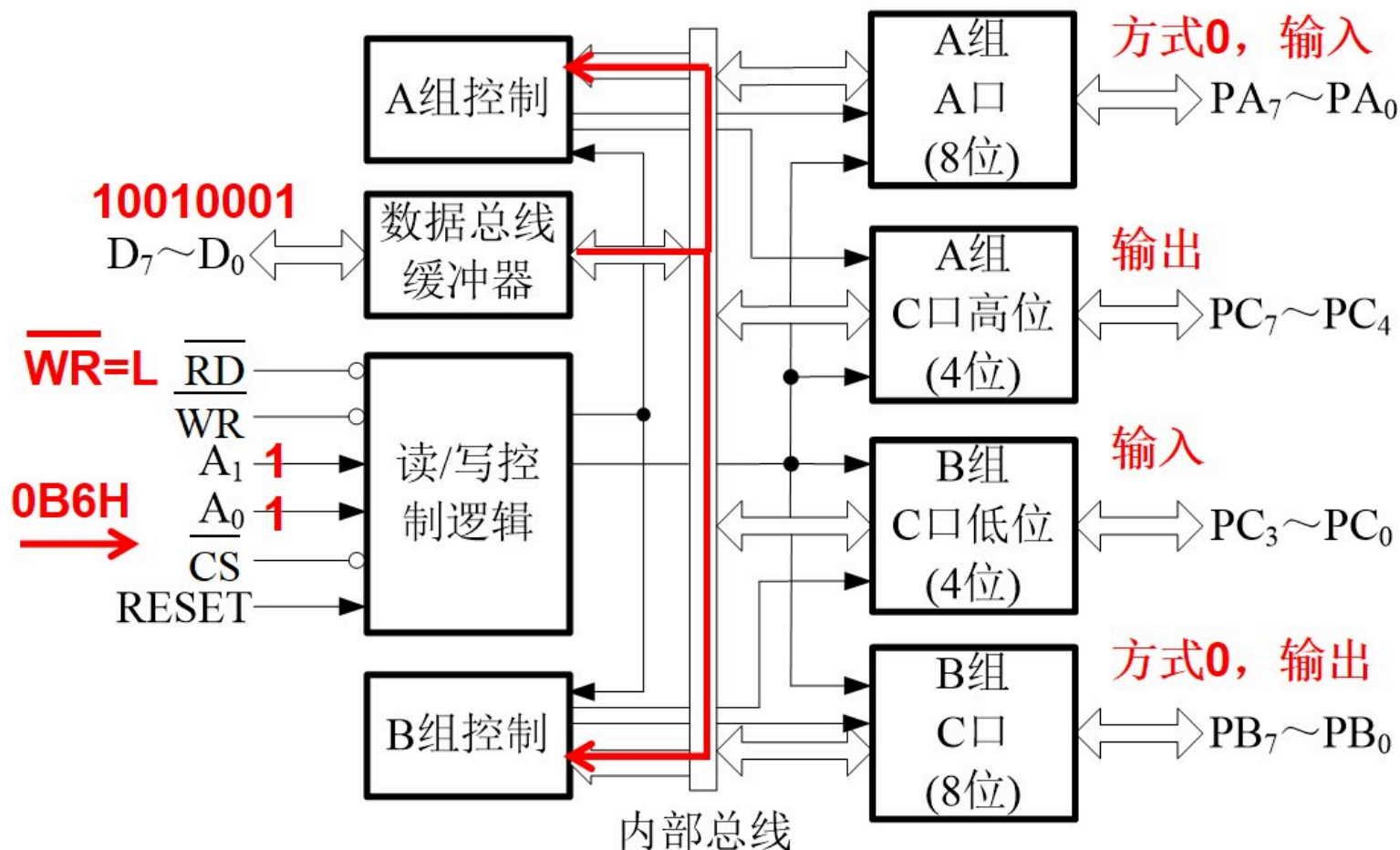
对可编程接口芯片送入控制字，从而设定接口功能的程序称为“接口（功能）初始化程序”

解：工作方式控制字为**10010001B=91H**

初始化程序：

```
MOV AL, 91H      ;CPU控制字91H经AL输出
OUT 0B6H, AL     ;送到8255A控制寄存器中
```

二、8255A的工作方式与应用



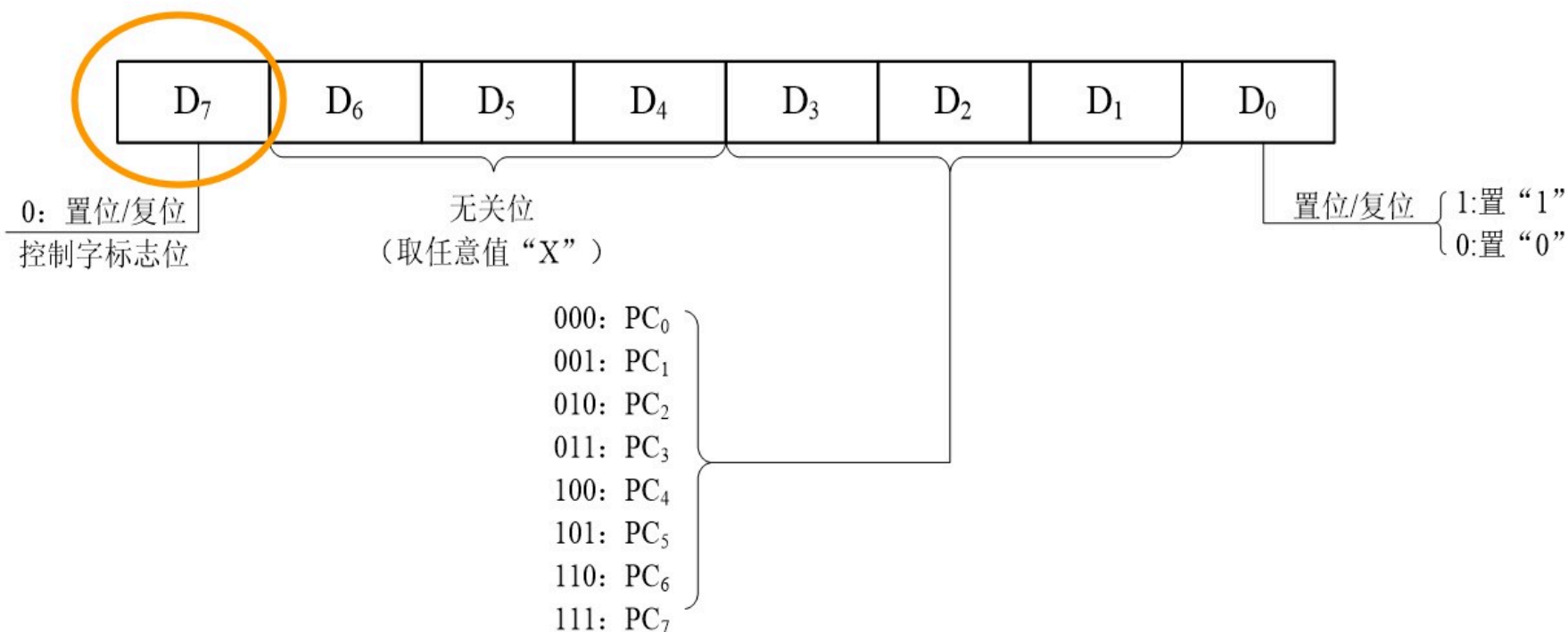
OUT 0B6H, AL指令的执行过程

二、8255A的工作方式与应用



② C口置位/复位控制字 (D7=0)

可以设置C口某位输出高电平还是低电平



二、8255A的工作方式与应用



例5： 设某**8255A**的控制寄存器口地址为**303H**，编写程序，将**C**口的**PC7**位置**0**，**PC6**位置**1**。

```
MOV DX, 303H
```

```
MOV AL, 00001110B ;置PC7=0的控制字
```

```
OUT DX, AL ;控制字送8255A控制寄存器中
```

```
MOV AL, 00001101B ;置PC6=1的控制字
```

```
OUT DX, AL ;控制字送8255A控制寄存器中
```

二、8255A的工作方式与应用



2、8255A的工作方式

(1) 工作方式0（基本输入/输出）

- **A口（8位）、B口（8位）、上C口（4位）、下C口（4位）**可分别独立定义为输入或输出
- 输出可锁存，输入有缓冲无锁存
- **C口**还有按位置位/复位的能力
- 不能采用中断方式，但可采用查询方式（**C口**线可作联络信号）

二、8255A的工作方式与应用



例6：编写接口程序在 8×8 点阵LED中显示汉字“中”
(原理图见文件夹“8255方式0无条件输入输出”)

8255A各个端口的地址计算见例1

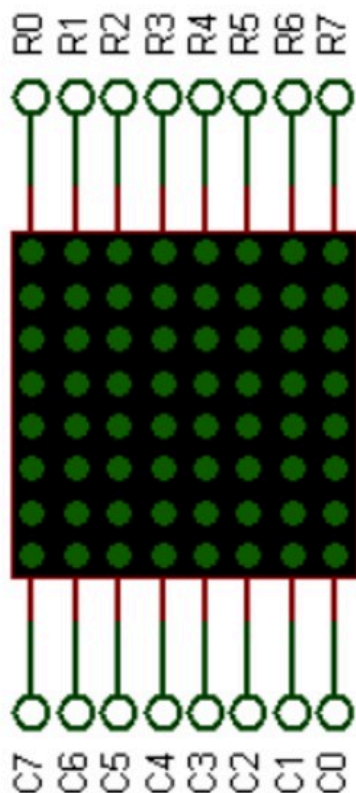
A口： 02B0H

B口： 02B2H

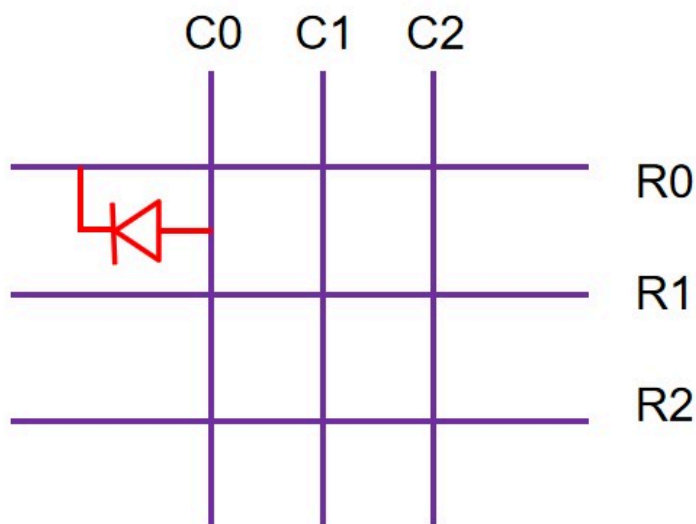
C口： 02B4H

控制口： 02B6H

二、8255A的工作方式与应用

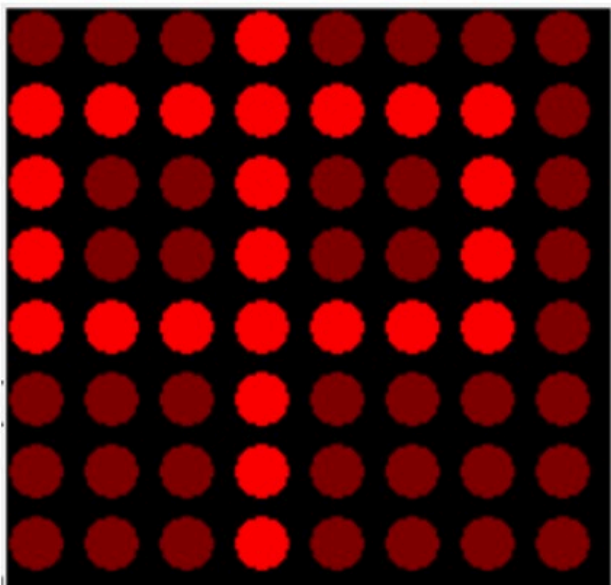


点阵**LED**汉字显示原理：利用人的视觉暂留特征，对点阵**LED**屏逐行（或逐列）扫描输出汉字点阵编码。



0选择行线
1选择列线

二、8255A的工作方式与应用



这是“中”的字模。
该字模由LEDDOT生成。
字模的提取方式为：逐行提取。
字模的显示方式为：单字阵列显示
生成的字模格式：ASM二进制

```
DB 00010000B
DB 11111110B
DB 10010010B
DB 10010010B
DB 11111110B
DB 00010000B
DB 00010000B
DB 00010000B
```

可以通过字模生成器得到汉字
“中”的点阵编码（逐行）

**10H,0FEH,92H,92H,0FEH,10H,
10H,10H**

字模提取软件见

“\88zimotiqu.zip”

二、8255A的工作方式与应用



DATA SEGMENT

TAB DB 10H,0FEH,92H,92H,0FEH,10H,10H,10H

;"中"的点阵码, 逐行扫描

IOA EQU 02B0H

IOB EQU 02B2H

IOC EQU 02B4H

IOCON EQU 02B6H

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START: MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV AL,10000000B

MOV DX,IOCON

OUT DX,AL *;**8255**初始化, A口、B口工作于方式0输出*

二、8255A的工作方式与应用



MOV	SI,OFFSET TAB	;SI指向首行的字模
MOV	BL,0FEH	;BL存放行选择数据
MOV	CX,8	;8*8点阵需要扫描8行
NEXT:	MOV AL,0	
MOV	DX,IOB	
OUT	DX,AL	;清屏, 所有列线为低电平
MOV	AL,BL	
MOV	DX,IOA	
OUT	DX,AL	;端口A进行行选择
MOV	AL,[SI]	
MOV	DX,IOB	
OUT	DX,AL	;端口B输出该行的字模
CALL	DELAY	
ROL	BL,1	;准备扫描下一行
INC	SI	;SI指向下一行的字模
LOOP	NEXT	
JMP	START	

二、8255A的工作方式与应用



DELAY PROC

;延时子程序

PUSH CX

MOV CX,0FFH

;CX的初值可以决定延时时间的长短

LOP: NOP

LOOP LOP

POP CX

RET

DELAY ENDP

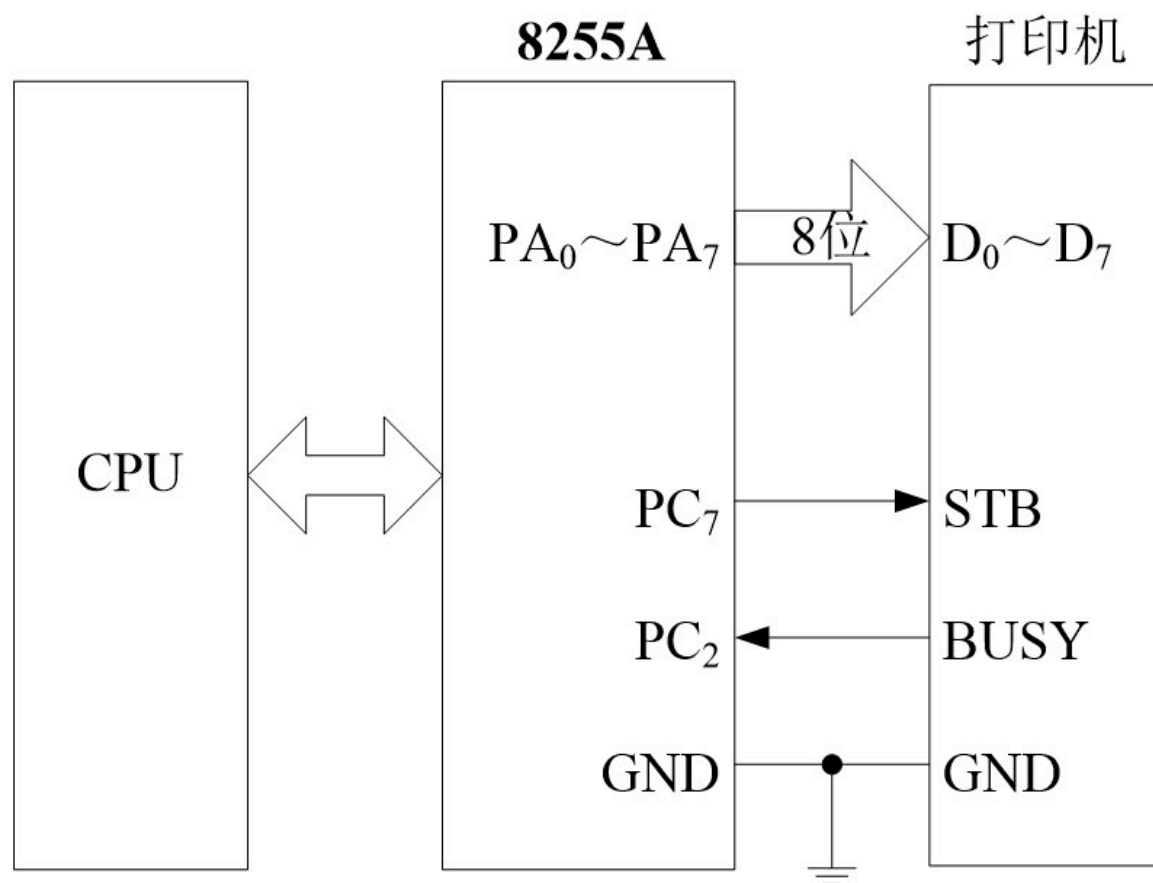
CODE ENDS

END START

二、8255A的工作方式与应用



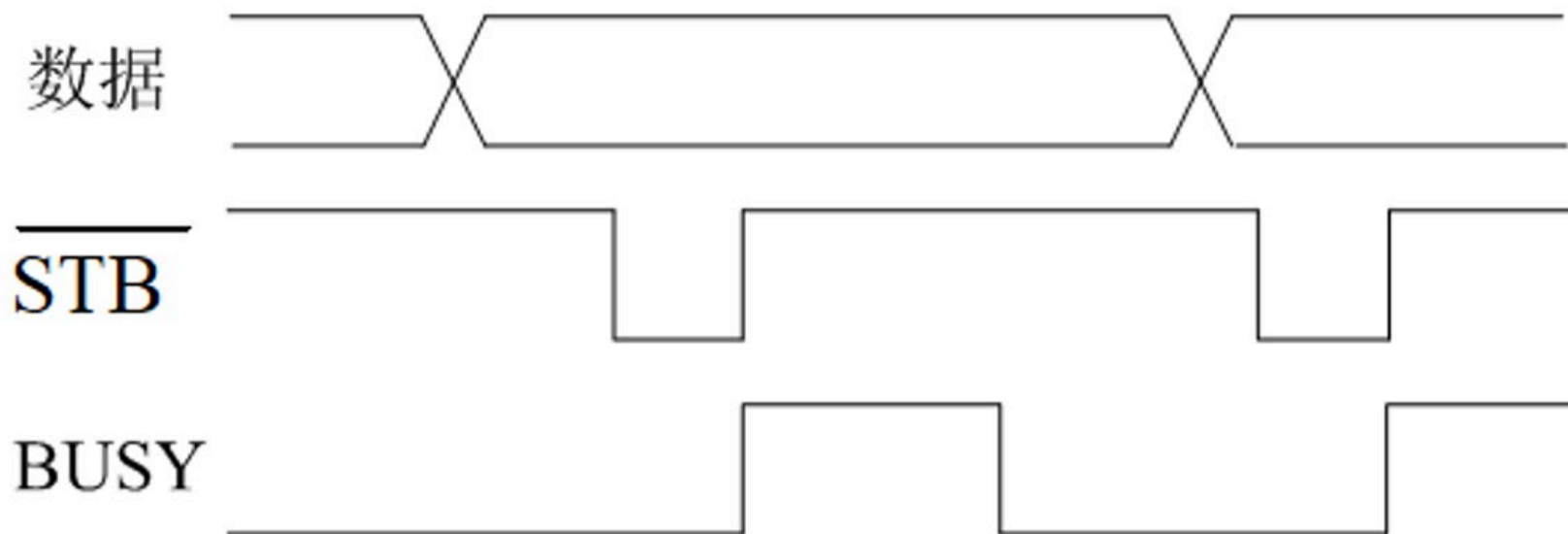
例7：利用**8255A**作为打印机接口，接口电路如下图所示：



二、8255A的工作方式与应用



各引脚时序如下图所示：



二、8255A的工作方式与应用



分析结果:

- ① 端口**A**作为输出端口，工作于方式**0**，查询式输出。
- ② 端口**C**作为状态端口。
- ③ **PC₇**用于**8255A**选通打印机，低电平有效。
- ④ **PC₂**用于打印机送给**8255A**的状态信号，高电平表示忙，低电平表示空闲。

二、8255A的工作方式与应用



设8255A端口地址为0380H~0383H，待打印字符的存放首地址为DS: 0300H，字符数为100个。

；8255A初始化程序

```
BEGIN: MOV DX,0383H
```

```
        MOV AL,10000001B ; A口方式0输出, PC7~PC4  
        输出, PC3~PC0输入
```

```
        OUT DX,AL
```

```
        MOV AL,00001111B ;送C口置位控制字, 置  
        PC7=1, STB=1, 初始状态为高电平
```

```
        OUT DX,AL
```

二、8255A的工作方式与应用



； 打印机驱动程序

MOV SI,0300H ;待打印字符存放内存的首地址

MOV CX,100 ;打印字符个数

CONP: MOV DX,0382H

LPST: IN AL,DX

TEST AL,00000100B ;检测PC₂(BUSY)

JNZ LPST ;若BUSY=1, 等待; BUSY=0

则向下执行

MOV AL,[SI] ;从内存中取等打印的数据

MOV DX,0380H ;待打印数据输出至8255A口

OUT DX,AL

二、8255A的工作方式与应用



MOV AL,00001110B

MOV DX,0383H

OUT DX,AL ;置PC7=0, 产生选通信号

NOP ;使STB信号低电平有一定宽度

NOP ;保证传送至打印机数据稳定

NOP

MOV AL,00001111B ; 置PC7=1, 即STB=1高电平,
利用STB上升沿将数据打入到打印机数据缓冲区中

OUT DX,AL

INC SI ;修改指针, 指向下一次欲打印的数据

LOOP CONP ;未打完, 继续

HLT ;所有数据打印完毕, 暂停

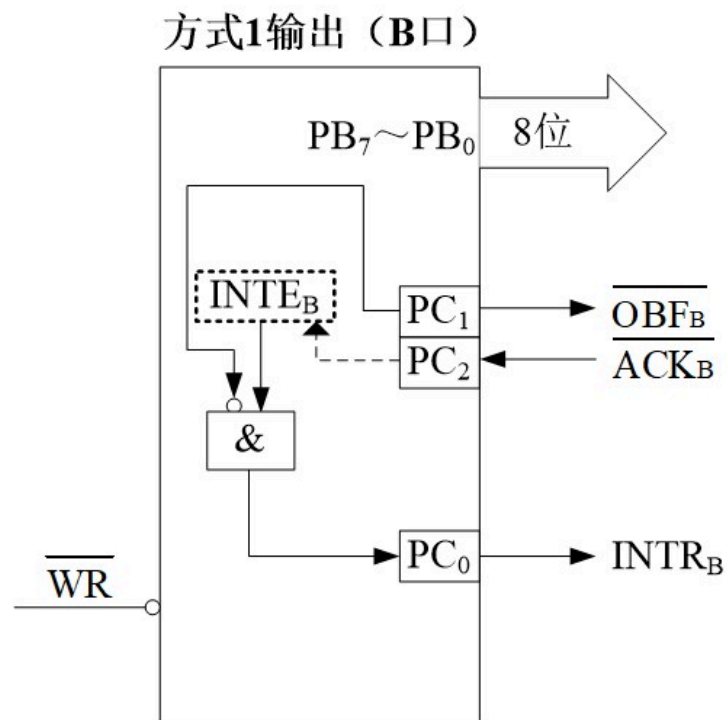
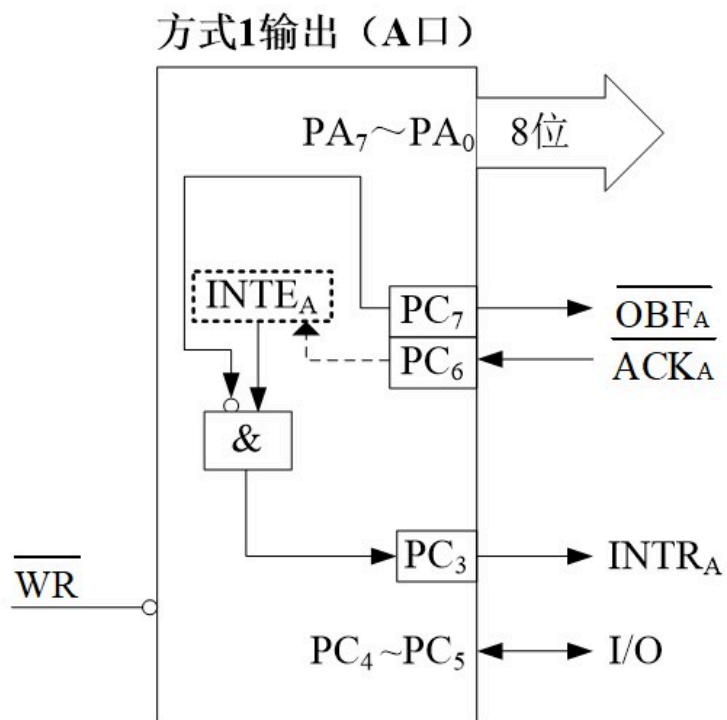
二、8255A的工作方式与应用



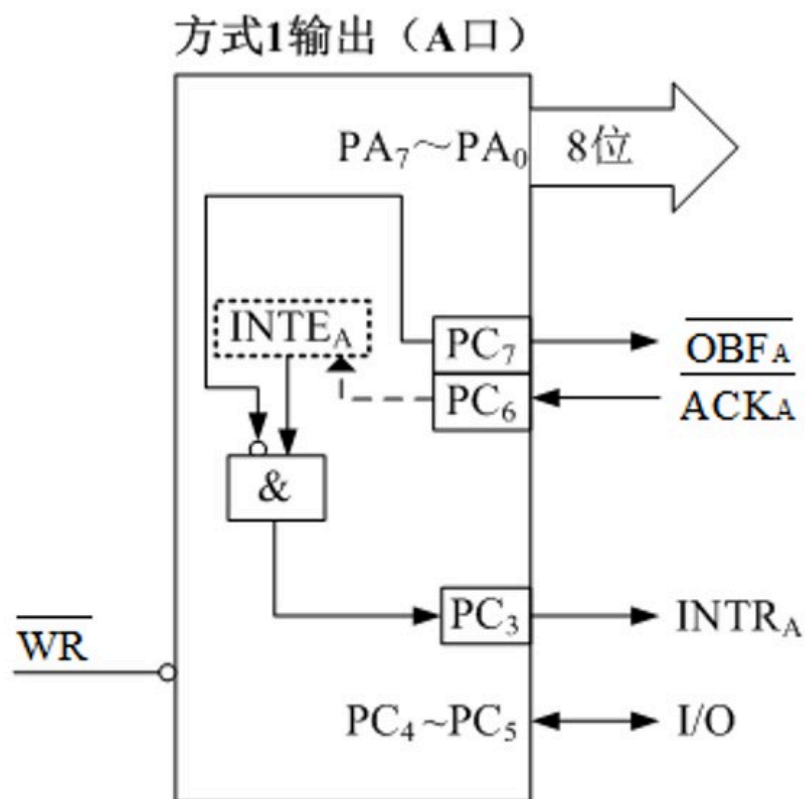
(2) 工作方式1（选通输入/输出）

- **A口（8位）、B口（8位）适用，C口不能工作于方式1**
- **A口/B口可分别定义为输入或输出**
- **支持查询、中断方式传送数据**
- **C口部分位作为控制信号和状态信号**
- **C口其余位可独立置位/复位**

二、8255A的工作方式与应用



二、8255A的工作方式与应用



工作过程:

③ 外设从端口**A**接收数据并发出响应信号 $\overline{ACK}_A=L$ 通知接口，并使 $\overline{OBF}_A=H$;

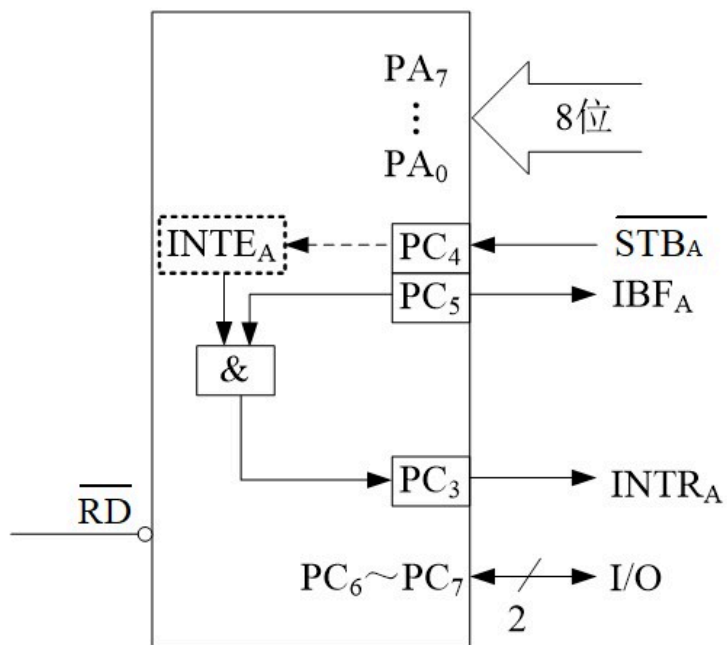
④ 若中断允许触发器 $INTE_A=H$ ，则通过**PC**₃向**CPU**产生新的中断请求。

$INTE_A$ 由**PC**₆来控制，可用**C**口的按位操作对**PC**₆置位或复位

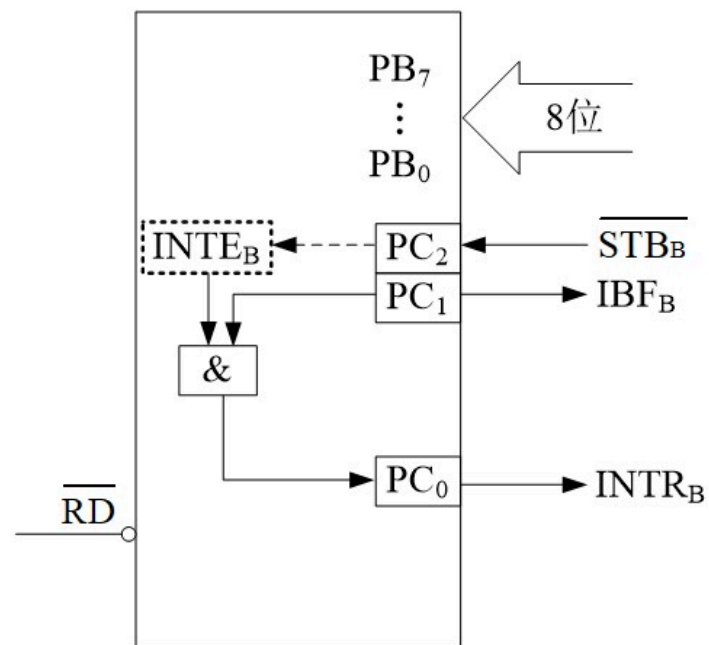
二、8255A的工作方式与应用



方式1输入 (A口)



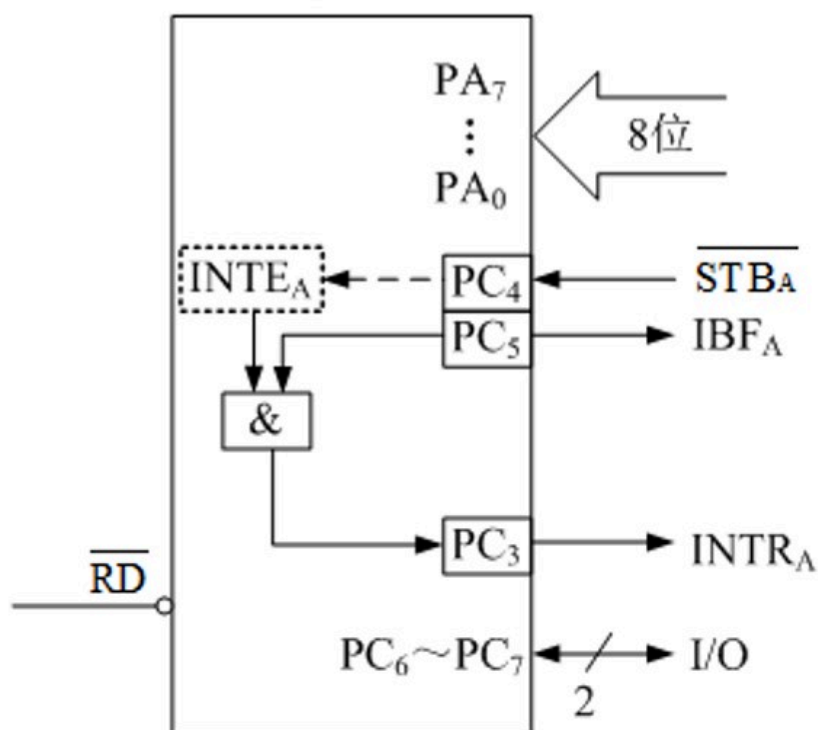
方式1输入 (B口)



二、8255A的工作方式与应用



方式1输入 (A口)



工作过程（从**CPU**响应中断开始）：

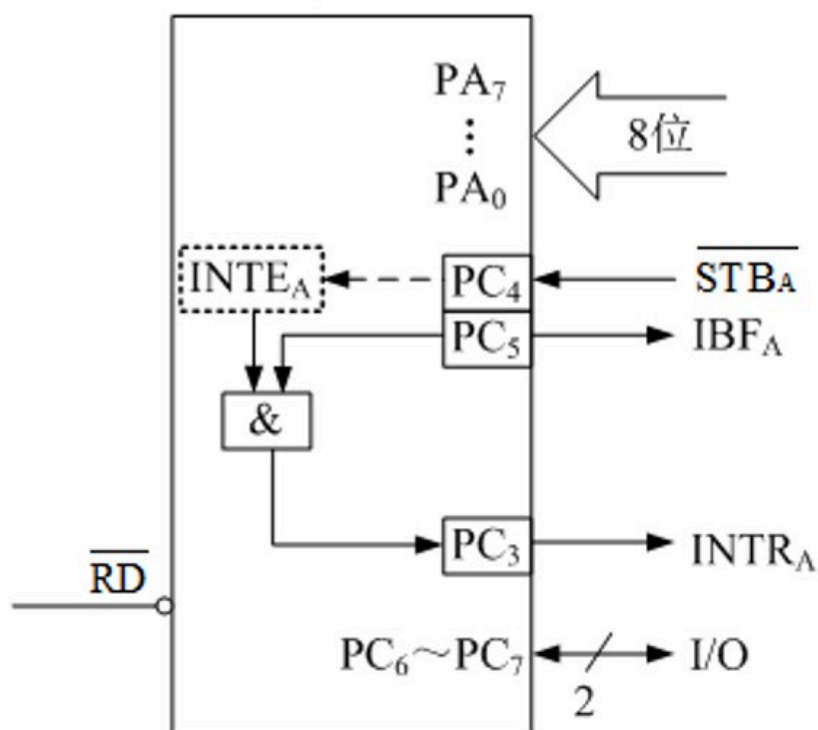
① $\overline{RD}=L$ 时，8255将端口**A**的数据发送给**CPU**；

② $\overline{RD}$ 的上升沿将**IBF_A**拉为低电平，表示输入缓冲器空，通知外设可向端口**A**输入数据；

二、8255A的工作方式与应用



方式1输入 (A口)



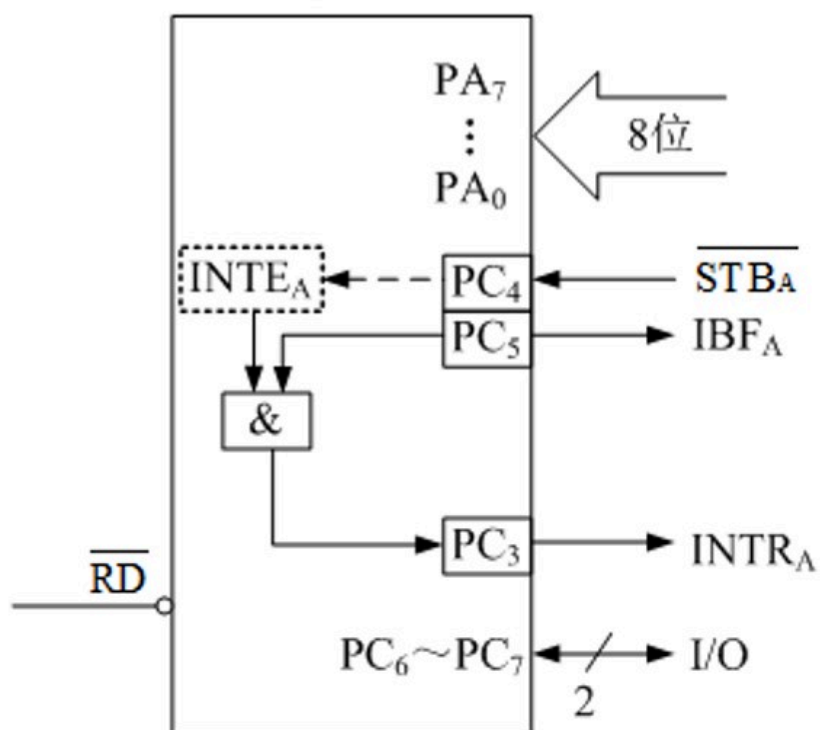
工作过程:

③ 外设若有数据需要输入并且检测到 IBF_A 为低电平，将数据送到端口A， $\overline{STB_A}$ 变为低电平，数据锁存入8255A，同时 IBF_A 变为高电平；

二、8255A的工作方式与应用



方式1输入 (A口)



工作过程:

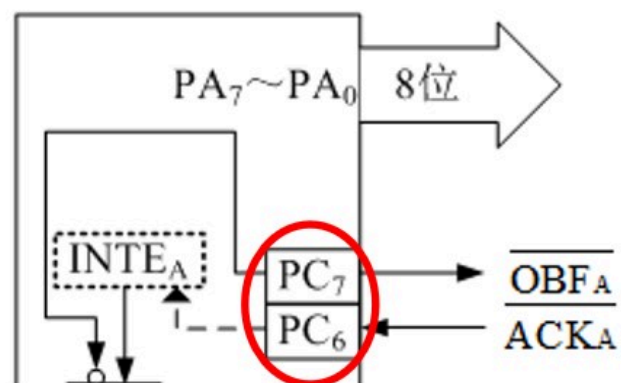
④ $\overline{STB}$ 由低变高时，若中断允许触发器 $INTE_A = H$ ，则通过 PC_3 向 CPU 产生新的中断请求。

二、8255A的工作方式与应用

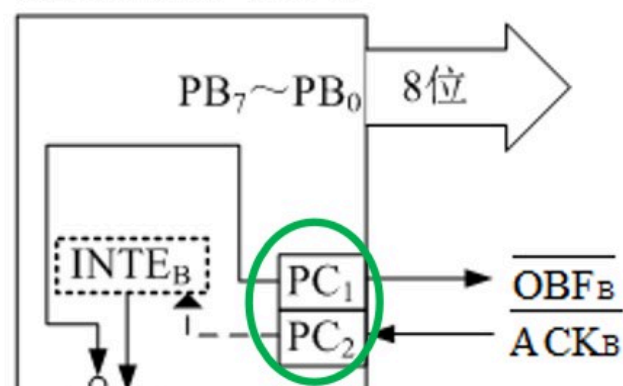


端口A与端口B的比较

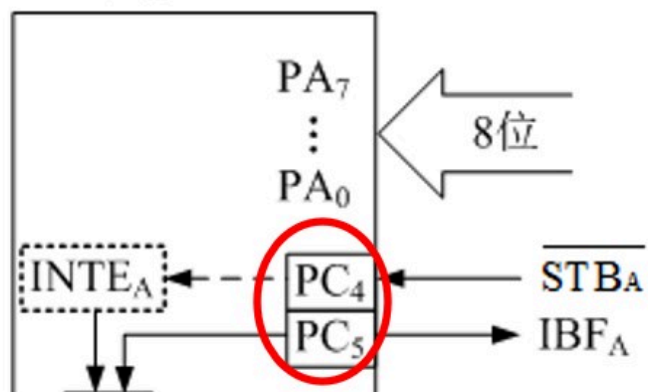
方式1输出 (A口)



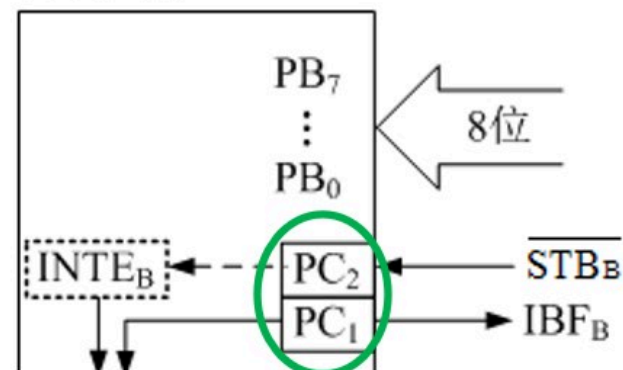
方式1输出 (B口)



方式1输入 (A口)



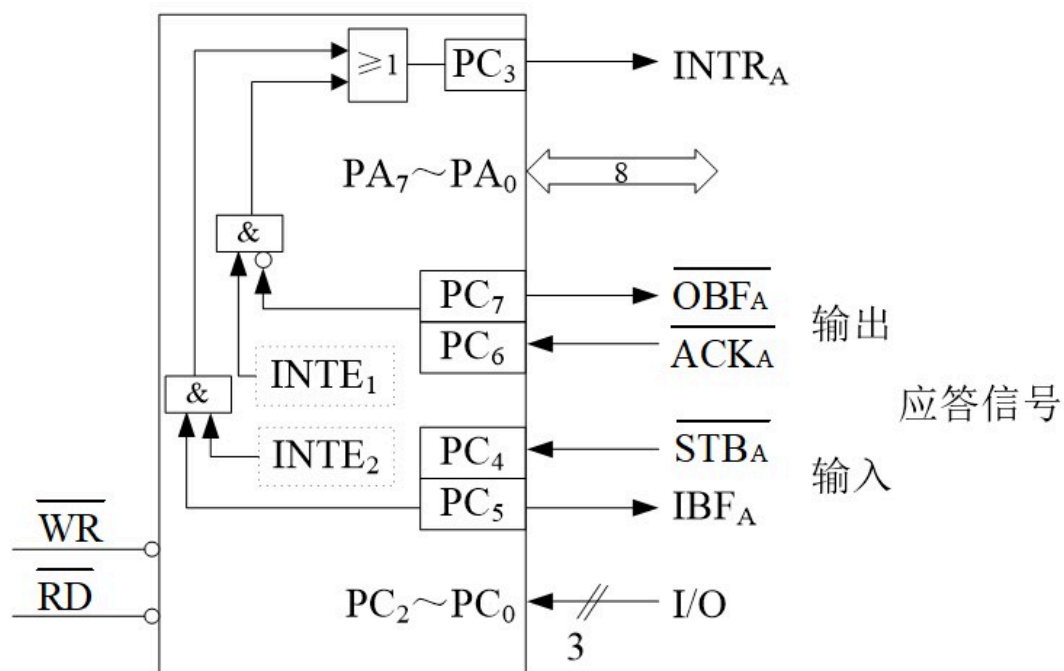
方式1输入 (B口)



二、8255A的工作方式与应用



(3) 工作方式2（双向输入输出）



➤ 只适用于**A**口，占用**5**条联络线

➤ **A**口工作于方式**2**时，**B**口可工作于方式**0**、方式**1**